ORDINAMENTO TOPOLOGICO E STRONGLY CONNECTED COMPONENTS

LA VISITA IN PROFONDITÀ E IL SUO SISTEMA DI TIMESTAMP, OLTRE AD ESPLORARE IL GRAFO, NE SVELANO PARTE DELL'ARCHITETTURA MACROSCOPICA. QUANDO OPERIAMO SU GRAFI ORIENTATI, LA DFS CI PERMETTE DI RISOLVERE DUE PROBLEMI FONDAMENTALI LEGATI AD ACICLICITÀ STRUTTURALE E DIPENDENZA.

1. ORDINAMENTO TOPOLOGICO: SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE A GRAFI ORIENTATI ACICLICI. CONSISTE NEL DISPORRE TUTTI I VERTICI SU UNA SINGOLA LINEA ORIZZONTALE, IN MODO CHE TUTTI GLI ARCHI PUNTINO DA SINISTRA VERSO DESTRA
   - MODELLA PROBLEMI DI PROPEDEUDICITÀ O SCHEDULING. SE ESISTE UN ARCO $(u,v) \in E$, ALLORA L'ESECUZIONE DI u DEVE OBBLIGATORIAMENTE PRECEDERE v.
   - SI OTTIENE ORDINANDO IN ORDINE DECRESCENTE I VERTICI RISPETTO AL LORO TEMPO DI COMPLETAMENTO $f[v]$ RESTITUITO DALLA DFS
2. COMPONENTI FORTEMENTE CONNESSE (SCC): RIMUOVENDO IL VINCOLO DELL'ACICLICITÀ E ANALIZZIAMO UN GRAFO QUALSIASI, I CICLI CREANO DELLE BOLLE DI RAGGIUNGIBILITÀ RECIPROCA. UNA SCC È UN SOTTOINSIEME MASSIMALE DI VERTICI, AL CUI INTERNO ESISTE SEMPRE UN PERCORSO ORIENTATO PER ANDARE DA UN QUALSIASI NODO u A UN QUALSIASI NODO v, E VICEVERSA.
   - PERMETTE DI INDIVIDUARE "ECOSISTEMI CHIUSI" ALL'INTERNO DI RETI COMPLESSE. COLLASSANDO OGNI SCC IN UN SINGOLO SUPER NODO (GENERANDO IL GRAFO DELLE COMPONENTI), I CICLI VENGONO NEUTRALIZZATI E SI OTTIENE UN DAG (DIRECTED ACYCLIC GRAPH).
   - RICHIEDE L'ESECUZIONE DI DUE DFS CONSECUTIVE (ALGORITMO DI KOSARAJU) LA PRIMA SUL GRAFO ORIGINALE, LA SECONDA SUL TRASPOSTO (CON LA DIREZIONE DEGLI ARCHI INVERTITA), PROCESSANDO I NODI IN BASE AI TEMPI CALCOLATI

ORDINAMENTO TOPOLOGICO

L'ORDINAMENTO TOPOLOGICO È UN'OPERAZIONE CHE PRENDE IN INPUT UN DAG E RESTITUISCE UN ORDINAMENTO LINEARE DI TUTTI I SUOI VERTICI.

SIA $G = (V, E)$ UN DAG, UN ORDINAMENTO TOPOLOGICO DI G È UNA PERMUTAZIONE π DI V TALE CHE:

$\forall (v,u) \in E$, v PRECEDE u IN π

RELAZIONE D'ORDINE E CONFRONTABILITÀ

LA STRUTTURA DI UN DAG INDUCE UNA RELAZIONE D'ORDINE PARZIALE SUI SUOI VERTICI.

DUE VERTICI V ED U PRESENTI IN UN ORDINAMENTO TOPOLOGICO SI DICONO CONFRONTABILI (INDICATO CON $v < u$) SE E SOLO SE ESISTE UN PERCORSO ORIENTATO CHE LI COLLEGA NEL GRAFO. SE NON ESISTE ALCUN ARCO O PERCORSO TRA DUE VERTICI, ESSI NON SONO CONFRONTABILI E IL LORO ORDINE RELATIVO IN π È INFLUENTE PER LA VALIDITÀ DELL'ORDINAMENTO

UNICITÀ O MOLTEPLICITÀ DELL'ORDINAMENTO

UN DAG PUÒ AMMETTERE PIÙ DI UN ORDINAMENTO TOPOLOGICO VALIDO.

- LA MOLTEPLICITÀ DIPENDE DALLA SCELTA DEI VERTICI CON GRADO ENTRANTE PARI A ZERO: SE CI SONO DIVERSI VERTICI SENZA ARCHI ENTRANTI, L'ORDINE IN CUI VENGONO INSERITI È INDIFFERENTE, GENERANDO DIVERSE PERMUTAZIONI, TUTTE TOPOLOGICAMENTE CORRETTE.
- L'ORDINAMENTO TOPOLOGICO È UNICO E TOTALE SE E SOLO SE IL GRAFO SI RIDUCE AD UNA SINGOLA SEQUENZA LINEARE DI VERTICI.

CALCOLO DELL'ORDINAMENTO TOPOLOGICO

ESISTONO DUE APPROCCI COMPUTAZIONALMENTE EQUIVALENTI PER CALCOLARE UN ORDINAMENTO TOPOLOGICO, ENTRAMBI CON COMPLESSITÀ TEMPORALE LINEARE $\Theta(|V| + |E|)$.

METODO 1: ALGORITMO DEL GRADO ENTRANTE

BASATO SULLA PROPOSIZIONE FONDAMENTALE PER CUI SE G È UN GRAFO ACICLICO, ALLORA ESISTE ALMENO UN VERTICE $v \in V$ CON GRADO ENTRANTE PARI A 0.

1. SI CALCOLA IL GRADO ENTRANTE INIZIALE PER TUTTI I VERTICI
2. SI INSERISCONO IN UNA CODA Q TUTTI I VERTICI CON GRADO ENTRANTE PARI A ZERO
3. FINCHÉ LA CODA NON È VUOTA, SI ESTRAE UN VERTICE V E SI DECREMENTA DI 1 IL GRADO ENTRANTE DI TUTTI I SUOI VERTICI ADIACENTI $u \in Adj[v]$
4. SE IL GRADO ENTRANTE DI UN VERTICE ADIACENTE U SCENDE A 0, ESSO VIENE INSERITO NELLA CODA Q

METODO 2: CALCOLO MEDIANTE DFS (BASATO SU TIMESTAMP)

BASATO SULLO SFRUTTAMENTO DEI TEMPI DI COMPLETAMENTO $f[v]$ ASSEGNATI DURANTE UNA NORMALE DFS.

1. L'ORDINAMENTO TOPOLOGICO DI UN GRAFO G CORRISPONDENTE ALL'ORDINAMENTO INVERSO DEI TEMPI DI FINE VISITA $f[v]$ DEI VERTICI.
2. DAL PUNTO DI VISTA IMPLEMENTATIVO, SI ESEGUE UNA NORMALE DFS, OGNI VOLTA CHE DFS-VISIT COLORA DI NERO UN VERTICE V, REGISTRANDO IL SUO TEMPO $f[v]$, IL VERTICE VIENE INSERITO IN CIMA AD UNO STACK
3. AL TERMINE DELL'INTERA DFS, LO SVUOTAMENTO DELLO STACK RESTITUIRÀ I VERTICI NELL'ESATTO ORDINAMENTO TOPOLOGICO VALIDO

COMPONENTI FORTEMENTE CONNESSE (SCC)

RIMUOVENDO IL VINCOLO DELL'ACICLICITÀ E ANALIZZANDO UN GRAFO ORIENTATO QUALSIASI, LA PRESENZA DI CICLI CREA DELLE CLASSI DI MUTUA RAGGIUNGIBILITÀ.

DEFINIZIONE FORMALE

UNA SCC DI UN GRAFO ORIENTATO G, È UN INSIEME MASSIMALE DI VERTICI $C \subseteq V$ TALE CHE, PER OGNI COPPIA DI VERTICI $u, v \in C$, IL VERTICE u È RAGGIUNGIBILE DA v ($v \rightsquigarrow u$) E v È RAGGIUNGIBILE DA u ($u \rightsquigarrow v$).

LA RECIPROCA RAGGIUNGIBILITÀ È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA (RIFLESSIVA, SIMMETRICA E TRANSITIVA) E LE SCC RAPPRESENTANO ESATTAMENTE LE SUE CLASSI DI EQUIVALENZA.

GRAFO DELLE COMPONENTI

L'INSIEME QUOZIENTE DI QUESTA RELAZIONE GENERA IL GRAFO DELLE COMPONENTI $G_{scc} = (V_{scc}, E_{scc})$

- I NODI V_{scc} SONO LE SINGOLE COMPONENTI FORTEMENTE CONNESSE (MACRO-NODI COLLASSATI IN UNO UNICO)
- GLI ARCHI E_{scc} COLLEGANO DUE MACRO-NODI SE NEL GRAFO ORIGINALE ESISTE UN ARCO CHE PARTE DALLA PRIMA COMPONENTE E ARRIVA A UN VERTICE DELLA SECONDA
- PROPRIETÀ FONDAMENTALE: IL GRAFO DELLE COMPONENTI È SEMPRE UN DAG. SE ESISTESSE UN CICLO TRA DUE COMPONENTI, QUESTE COLLASSEREBBERO IN UN'UNICA SCC. ESSENDO UN DAG, È CALCOLABILE UN ORDINAMENTO TOPOLOGICO DELLE COMPONENTI.

CALCOLO DELLE SCC

PER ISOLARE LE COMPONENTI FORTEMENTE CONNESSE NON BASTA UNA SINGOLA DFS, POICHÉ GLI ALBERI DP PRODOTTI ESPLORANO LA RAGGIUNGIBILITÀ SOLO IN AVANTI. L'ALGORITMO ESATTO RICHIEDE DUE DFS BASATE SUL CONCETTO DI GRADO TRASPOSTO.

GRAFO TRASPOSTO

DATO UN GRAFO $G=(V,E)$, IL SUO TRASPOSTO $G^T=(V,E^T)$ È IL GRAFO OTTENUTO INVERTENDO L'ORIENTAMENTO DI TUTTI GLI ARCHI DI G (OVVERO $E^T=\{(u,v):(v,u)\in E\}$)

IMPORTANTE: I VERTICI G FORMANO LE STESSE IDENTICHE COMPONENTI FORTEMENTE CONNESSE IN G^T

MOTORE LOGISTICO DELL'ALGORITMO

L'ALGORITMO ESTRAE LE SCC SFRUTTANDO I TEMPI DI COMPLETAMENTO E INIBENDO GLI ARCHI DI ATTRAVERSAMENTO CHE COLLEGANO SCC DIVERSE.

1. PRIMA DFS (SU G): DFS STANDARD SU G. OGNI VOLTA CHE UN VERTICE VIENE CHIUSO (TEMPO $F[v]$), VIENE INSERITO IN UNO STACK
2. INVERSIONE: SI INVERTONO GLI ARCHI, COSTRUENDO G^T
3. SECONDA DFS (SU G^T TRAMITE STACK): SI ESEGUE UNA NUOVA DFS SU G^T.
4. COSTRUZIONE DELLA FORESTA: OGNI ALBERO DF GENERATO DURANTE LA SECONDA DFS COSTITUISCE ESATTAMENTE UN'UNICA E DISTINTA COMPONENTE CONNESSA